

Wattox PCS — Test Kapsamı (Aşama 6/6)

Yaşayan doküman (AGENTS hibrit kural): test genişletileceği zaman üzerinde çalışılır; değişiklikte `test-envanteri.md` ile birlikte güncellenir. Kapsam: `packages/simulators/src/wattox-pcs/*` + `validate-expect` + `config-field/pcs-1.json` + device-service validation döngüsü.

1. validate-expect (shared-types) — `validate-expect.test.ts` (7)

Durum	Koşul	Beklenen
Sözcük tanıma	negative/positive/zero/nonzero	true; diğer string/sayı/boolean false
negative	-100, -0.5 / 0, 5, "-5", true	ilk ikisi tutar, kalanı tutmaz
positive	100 / 0, -1, "5"	yalnız ilki
zero / nonzero	0 / 1, -1, 0, "x"	birebir
Birebir eşitlik	sayı/string/boolean; "2" vs 2	=== (kesin)

2. Device-service validation — `device-service.test.ts` (3 yeni)

Durum	Koşul	Beklenen
İlişki sağlanıyor	read-back 100, expect "positive"	{success:true, validated:true}
İlişki sağlanmıyor	read-back -100	timeout sonuna kadar poll → validated:false
Eşitlik geriye uyumlu	expect "open", read-back "open"	validated true

3. WattoxPcsSimulator — `wattox-pcs.test.ts` (17)

Durum	Koşul	Beklenen
İlk değerler	nominal: anma 1725/1500/1900, Stop, 50Hz, 400V, fault/alarm 0, maks şarj raw 63811 (-1725)	birebir
start	SET_START=1 (Stop'ta)	Standby; komut register yazılanı tutar
negatif setpoint	SET_ACTIVE_POWER=-500	Charging; grid güç -500; charging=1/discharging=0
pozitif setpoint	+800	Discharging
sıfır setpoint	0 (şarjdayken)	Standby; güç 0
stop	SET_STOP=1	Stop + setpoint 0

Durum	Koşul	Beklenen
standby	SET_STANDBY=1	Standby (işletmeden)
fault/reset	fault word1 bit5 → reset	fault durumu 1 + Fault; reset → 0 + Standby
islanding alarmı	alarm word3 bit9	alarm durumu 1
fault word adresleri	word10=0x1234	FAULT_WORD_1+9 okunur
E-stop bitleri	local+remote+bms	0b101
EMS RO / BMS yazım	writeHolding(BMS) yok sayılır; setBmsRegister yazar	izolasyon
setBmsRegister aralık	767 / 791	throw
komut kaynağı	SET_COMMAND_SOURCE=1	okunur
tick kararlılığı	tick(1)	durum değişmez
BMS varsayılanları	SOC 500, voltaj 15000	birebir
çoklu okuma	3 register	sıralı

4. BmsPortServer — `bms-port-server.test.ts` (8)

Durum	Koşul	Beklenen
FC 0x03	BMS bloğu okuma	değer + fonksiyon kodu
FC 0x06	yazım	simülatör deposuna uygulanır
FC 0x10	çoklu yazım	birebir
aralık dışı yazım	767/791	exception 0x02 (0x86)
aralık dışı okuma	REG_OP_STATUS	exception 0x02 (0x83)
bilinmeyen FC	0x05	exception 0x01
start idempotent	2× start	aynı port
stop sonrası	bağlantı	reddedilir

5. Config — `config-field.test.ts` (8)

Durum	Beklenen
Şema geçerliliği	PCS-1, simulator/watttox-pcs
Komut/validate ad referansları	tümü telemetride

Durum	Beklenen
Şarj NEGATİF konvansiyonu	-{{powerKw}} / {{powerKw}}
İlişki sözcükleri	≥3
Bitfield adresleri	telemetryde kayıtlı
B01-B23	23 kayıt (768-790)
Alarm bitfield'ları	8 sözcük
S-register'ları	HOLDING + INT16

KAPSANMAYAN (boşluklar)

#	Boşluk	Neden	Öncelik
B1	Fault word'leri (D01-D10) bitfield çözümlemesi	S4 sapması — App.2 tam bit listesi gerekli	Orta
B2	A87-A89 versiyon register'ları	S2 — önceliksiz metadata	Düşük
B3	Rampa davranışı (S11 güç değişim hızı) simüle edilmiyor (anında setpoint)	AGENTS "komut anında uygulanır" kuralı	—
B4	FC 0x03 BMS portunda çoklu-çerçeve/pipelining	tek istek-tek yanıt MVP	Düşük